南方科技大学2025年硕士研究生入学考试试题

（考生注意：全部答案必须写在答题纸上否则后果自负！）

考试科目代码：808　　考试科目：电子科学与技术综合

注：①所有答案必须写在答题纸或答题卡上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；

②本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、（共30分）试用十进制计数器74160（图1）、8选1数据选择器74HC151（图2）和若干门电路设计一个序列信号发生电路，使之在一系列CLK信号作用下能周期性地输出“0010110111”的序列信号。

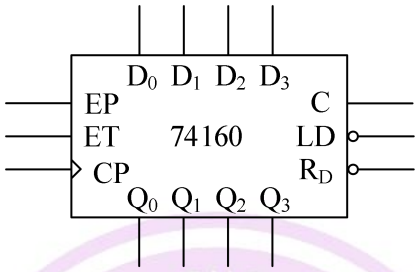


图1.（a）十进制计数器74160

CLK	$\overline{CLR}$	$\overline{LD}$	ENP	ENT	功能
×	0		×	×	异步清零
↑	1	0	×	×	同步置数
×	1	1	0	1	保持（包括RCO的状态
×	1	1	×	0	保持（RCO=0）
↑	1	1	1	1	同步计数

（b）74160的功能表

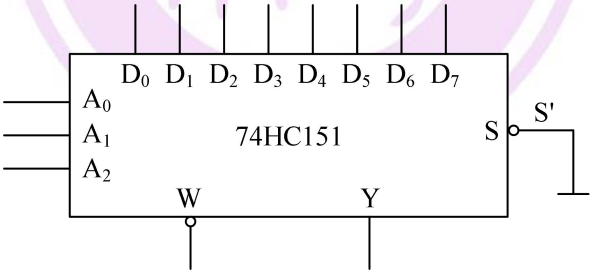


图2．8选1数据选择器74HC151

二、（共30分）试用若干D触发器（图3）和若干门电路设计一个同步五进制计数器。画出电路图，并确保电路能够自启动。

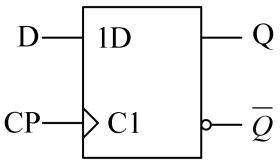


图3．D触发器

三、（共30分）图4为一波形发生电路。CB7520是4位输入的倒T形电阻网络

D/A 转换器，参考电压$V_{REF}=-8V$。74LS194A 是 4 位双向移位寄存器，它的功能表如图 5 所示，假定它的初始状态为$Q_0Q_1Q_2Q_2=0000$。D_{IR}和D_{IL}分别为右移寄存器输入端和左移寄存器输入端。G_1和G_2是 TTL 反相器，$R_F=1k\Omega$，$C=0.01\mu F$，石英晶体的谐振频率为 1MHz。试：

（1）计算出v_o端的输出电压值；（25 分）

（2）画出v_o端的输出电压波形。（5 分）

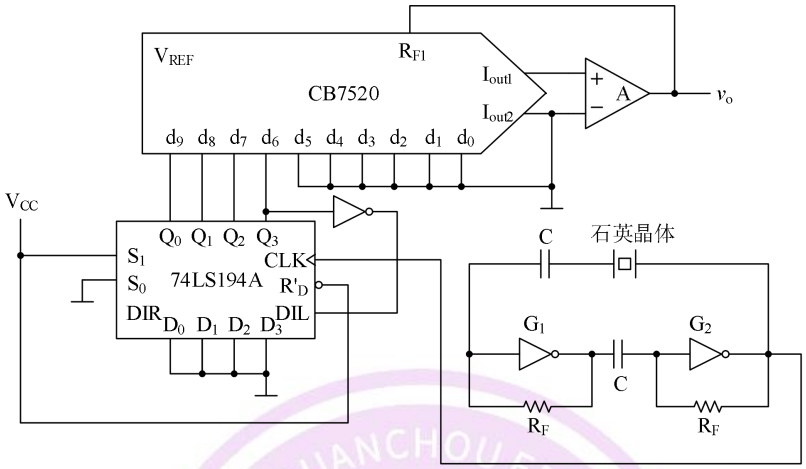


图 4．波形发生电路

$R_D^{'}$	S_1	S_0	工作状态
0	×	×	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行输入

图 5．74LS194A 双向移位寄存器功能表

四、（共 30 分）如图 6 所示电路（所有运放均为理想运放）：

（1）试判断虚线框中的反馈电路的极性；（5 分）

（2）试判断虚线框中的反馈电路的组态；（5 分）

（3）试计算整体电路的运算关系。（20 分）

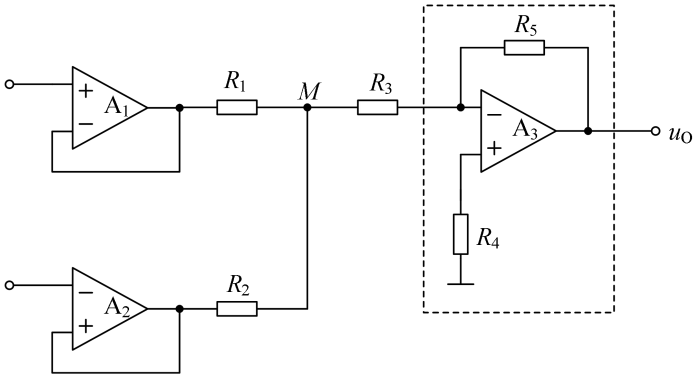


图 6．基于集成运放的运算电路

五、（共 30 分）两级理想有源滤波器级联，第一级和第二级滤波器的放大倍数分别是：

$$\dot{A}_1 = \frac{j1.25f}{1+\frac{jf}{100}}，\ \dot{A}_2 = \frac{8}{1+\frac{jf}{10^4}}$$

（1）第一级和第二级分别是什么类型的滤波器？截止频率分别是多少？（6 分）
（2）请给出两级级联后的总的放大倍数表达式$\dot{A}_t$，并指出滤波器类型；（8 分）
（3）请画出$\dot{A}_t$的幅频图和相频图的波特图。（16 分）

六、（共 30 分）如图 7 所示的正弦波振荡电路（所有运放均为理想运放）：
（1）若要满足自激振荡的条件，请在图中标注运放 A 的同相输入端和反相输入端；（7 分）
（2）请计算输出正弦波信号的频率；（8 分）
（3）请计算最大不失真输出电压u_o的幅度。（15 分）

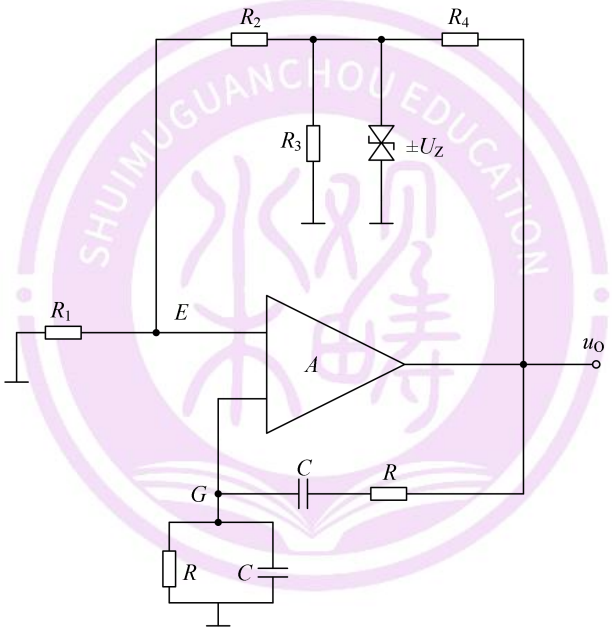


图 7．正弦波振荡电路

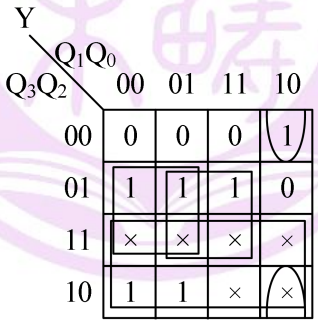
南方科技大学2025年硕士研究生入学考试试题答案

一、【水木观畴解析】

序列变化如下表如下，有10个序列

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	×
1	0	1	1	×
1	1	0	0	×
1	1	0	1	×
1	1	1	0	×
1	1	1	1	×

有卡诺图



$$Y = Q_3 + Q_2\overline{Q}_1 + Q_2Q_0 + \overline{Q}_2Q_1\overline{Q}_0$$

令$Q_2Q_1Q_0$接74HC151地址端，则有

$$Y = Q_3 + Y_1$$

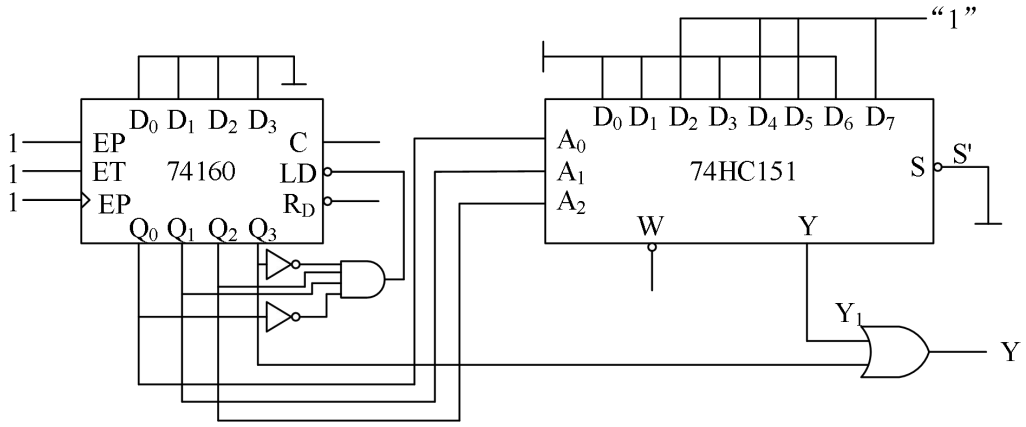
$$Y_1 = Q_2\overline{Q}_1\overline{Q}_0 + Q_2\overline{Q}_1Q_0 + Q_2Q_1Q_0 + \overline{Q}_2Q_1\overline{Q}_0$$

∴

$$D_0 = D_1 = D_3 = D_6 = 0$$

$$D_2 = D_4 = D_5 = D_7 = 1$$

电路如下图所示



二、【水木观畴解析】

状态转换真值表如下图，进位为F

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	F
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	×	×	×	×
1	1	0	×	×	×	×
1	1	1	×	×	×	×

Q_2^{n+1} / $Q_2^nQ_1^n$ \ Q_0^n	0	1
00	0	0
01	0	1
11	×	×
10	0	×

$$Q_2^{n+1} = Q_1^nQ_0^n$$
$$D_2 = Q_1^nQ_0^n$$

可得

Q_1^{n+1} / $Q_2^nQ_1^n$ \ Q_0^n	0	1
00	0	1
01	1	0
11	×	×
10	0	×

$$Q_1^{n+1} = Q_1^n\overline{Q_0^n} + \overline{Q_1^n}Q_0^n = Q_1^n \oplus Q_0^n$$
$$D_1 = Q_1^n \oplus Q_0^n$$

$Q_2^nQ_1^n$ \ Q_0^{n+1} / Q_0^n	0	1
00	1	0
01	1	0
11	×	×
10	0	×

$$Q_0^{n+1}=\overline{Q_2^n}\,\overline{Q_0^n}$$

$$D_0=\overline{Q_2^n}\,\overline{Q_0^n}$$

$Q_2^nQ_1^n$ \ F / Q_0^n	0	1
00	0	0
01	0	0
11	×	×
10	1	×

$$F=Q_2^n$$

当现态$Q_2^nQ_1^nQ_0^n=101$时，次态

$$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}=010$$

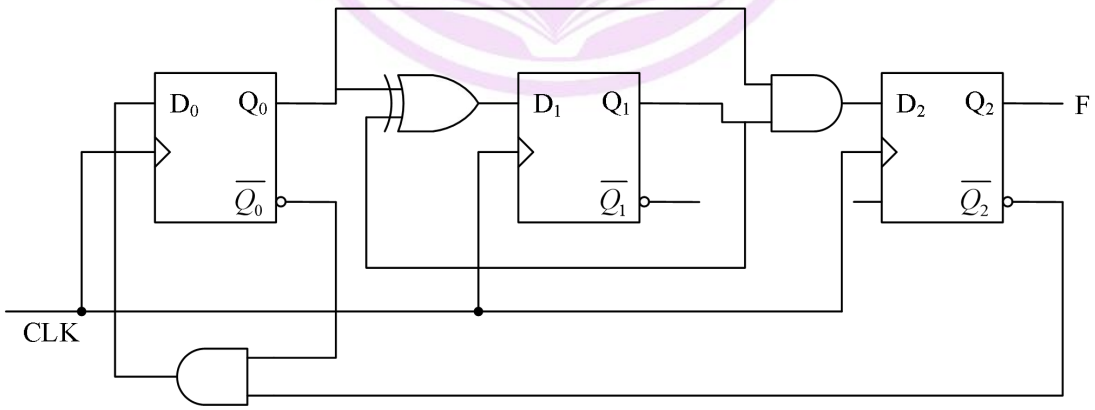
当现态$Q_2^nQ_1^nQ_0^n=110$时，次态

$$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}=010$$

当现态$Q_2^nQ_1^nQ_0^n=111$时，次态

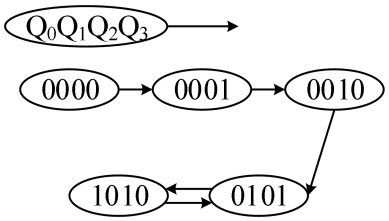
$$Q_2^{n+1}Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}=100$$

都能回到循环，故可自启动，电路如下图



三、【水木观畴解析】

（1）由图可知$Q_0Q_1Q_2Q_3$状态



可时V_o在稳定后在 0101，1010 反复跳变

当$Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$ 时，

$$V_o = 0$$

$Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0001$ 时，

$$V_o = -\frac{(-8)}{2^{10}} \times 2^6 = 0.5V$$

$Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0010$ 时，

$$V_o = -\frac{(-8)}{2^{10}} \times 2^7 = 1V$$

$Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0101$ 时，

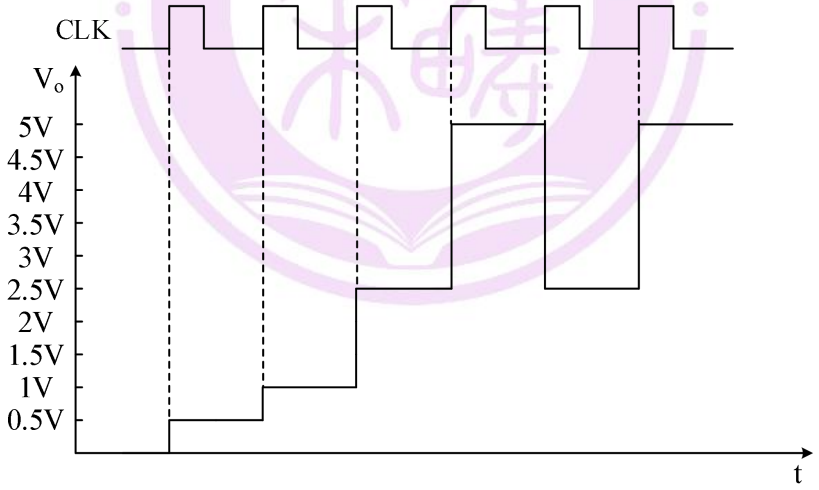
$$V_o = -\frac{(-8)}{2^{10}} \times (2^8 + 2^6) = 2.5V$$

$Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1010$ 时，

$$V_o = -\frac{(-8)}{2^{10}} \times (2^9 + 2^7) = 5V$$

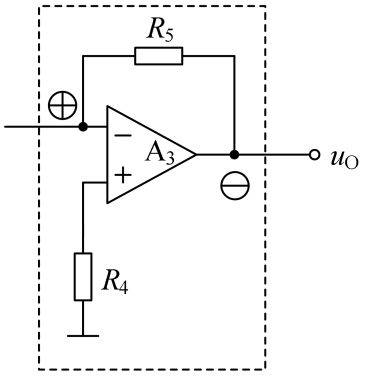
则输出每经过 1us，变化一次，分别为 $0V$，$0.5V$，$1V$，$2.5V$，$5V$，最后在 $2.5V$，$5V$反复跳变

（2）



四、【水木观畴解析】

（1）由瞬时极性法



（2）电压并联负反馈

（3）A_1和A_2为电压跟随器

A_1输出$u_{o1}=u_{I1}$，A_2输出$u_{o2}=u_{I2}$

由叠加定理，且$u_{N3}=u_{P3}=0$

$$u_M=\frac{R_2\parallel R_3}{R_1+R_2\parallel R_3}u_{o1}+\frac{R_1\parallel R_3}{R_2+R_1\parallel R_3}u_{o2}=\frac{R_2\parallel R_3}{R_1+R_2\parallel R_3}u_{I1}+\frac{R_1\parallel R_3}{R_2+R_1\parallel R_3}u_{I2}$$

A_3为反相比例运算电路

$$u_o=-\frac{R_5}{R_3}u_M=-\frac{R_5[(R_2\parallel R_3)u_{I1}+(R_2\parallel R_3)u_{I2}]}{R_3(R_2+R_1\parallel R_3)}$$

五、【水木观畴解析】

（1）第一级，高通滤波器，截止频率$f_L=100\text{Hz}$

第二级，低通滤波器，截止频率$f_H=10^4\text{Hz}$

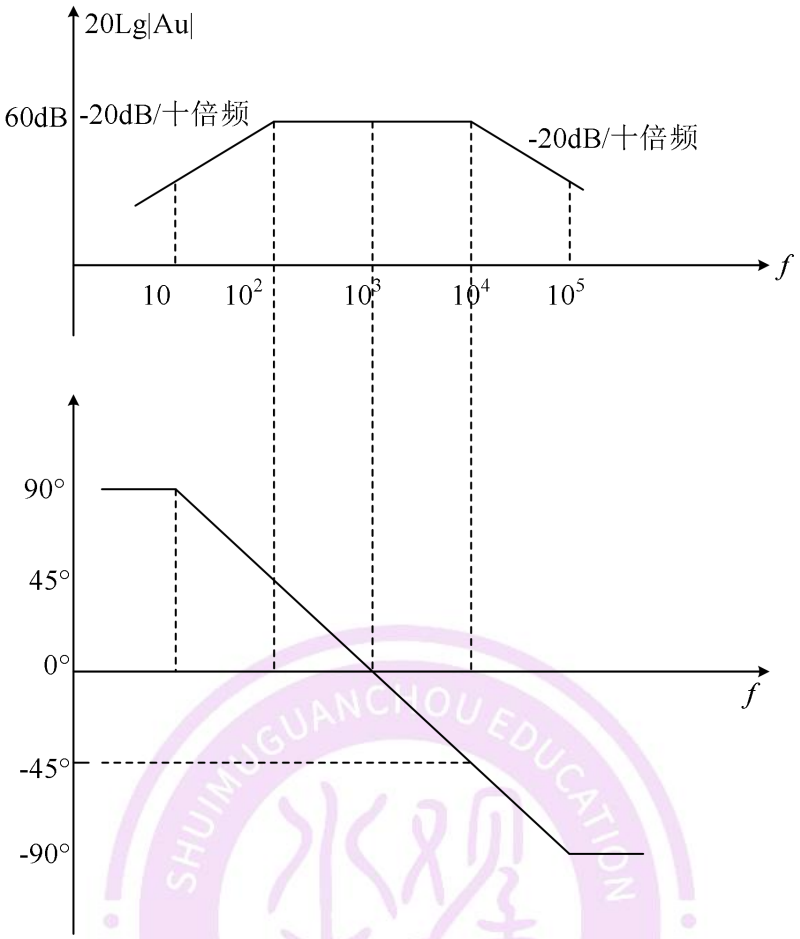
（2）

$$\dot{A}_t=\dot{A}_1\cdot\dot{A}_2=\frac{1000j\frac{f}{100}}{\left(1+j\frac{f}{100}\right)\left(1+j\frac{f}{10^4}\right)}$$

$f_L=100\text{Hz}$，$f_H=10^4\text{Hz}$

属于带通滤波器

（3）中频增益$=20\,lg\,1000=60\text{dB}$，波特图如下



六、【水木观畴解析】

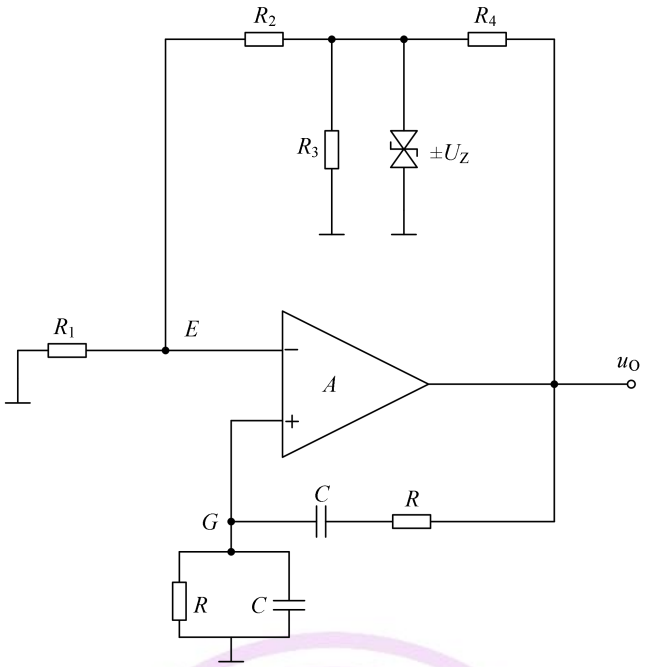
（1）①RC 串并联选频网络（文氏电桥）在谐振频率下相移为 0°。

②因此反馈网络应接入运放的同相输入端（+）以实现正反馈。

③另一个输入端为反相输入端（-）。

上输入端标注"-"（同相输入端）

下输入端标注"+"（反相输入端）



（2）输出正弦波信号的频率为:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

（3）最大输出电压由稳压二极管限幅电路决定：

①稳幅原理：

稳压二极管$\pm U_Z$用于限制输出电压幅度

当输出电压达到$\pm U_Z$时，二极管导通，将输出钳位

②反馈网络分析：

RC 网络在谐振频率下的反馈系数$F = 1/3$

起振条件要求环路增益$AF > 1$

因此运放增益$A > 3$

③实际限制：

输出电压最终被稳压管限制在$\pm U_Z$

故最大不失真幅度即U_Z

最大不失真输出电压的幅度为：$U_{omax} = U_Z$